

# 物理 交流：リアクタンスと直列RLC 項目→内容 01

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 項目「コンデンサーのリアクタンス  $X_C$ 」項目に対応する内容を書きなさい交流回路」に対応する
- 2 項目「コンデンサーだけの交流回路」112項目に対応する内容を書きなさい交流回路」に対応する
- 3 項目「コンデンサーだけの交流回路」113項目に対応する内容を書きなさい交流回路」に対応する
- 4 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい直列RLC回路のインピーダンス  $Z$ 」に対応する
- 5 項目「コンデンサーだけの交流回路」115項目に対応する内容を書きなさい直列RLC回路の共振」に対応する
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさいコイルだけの交流回路」に対応する
- 7 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさいリアクタンス  $X_L$ 」に対応する
- 8 項目「コイルのリアクタンス  $X_L$ 」に対応する内容を書きなさいコイルだけの交流回路」に対応する
- 9 項目「直列RLC回路のインピーダンス119」項目に対応する内容を書きなさい交流回路」に対応する
- 10 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさいコイルだけの交流回路」に対応する

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 項目「コンデンサーのリアクタンス  $X_C$ 」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に  
こたえ： $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど電流は電圧より位相が進む
- 2 項目「コンデンサーだけの交流回路」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ：電流は電圧より位相が進む      こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 3 項目「コンデンサーだけの交流回路」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ：電流は電圧より位相が進む      こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 4 項目「直列RLC回路の共振」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは  $R$  に等しく  $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$  で表される
- 5 項目「コンデンサーだけの交流回路」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ：電流は電圧より位相が進む      こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 6 項目「コイルだけの交流回路」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる      こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 7 項目「コイルだけの交流回路」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる      こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど
- 8 項目「コイルのリアクタンス  $X_L$ 」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど電流は電圧より位相が進む
- 9 項目「直列RLC回路のインピーダンス  $Z$ 」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$  で表される      こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 10 項目「コイルだけの交流回路」項目に書かれた内容を記述する交流回路」に対応する  
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる      こたえ：電流は電圧より位相が遅れる